

КТ №6

Тестирование функционала мобильного приложения и составление тестовой документации

Модульное тестирование веб-приложений
Практическая работа

Объект тестирования: мобильное приложение Wikipedia для Android

1. Цель работы

Овладеть навыками тестирования функционала мобильных приложений и составления соответствующей тестовой документации. В рамках работы выполнены выбор приложения, анализ платформы Android, разработка тестовой стратегии, составление тест-кейсов, подготовка автотестов Appium/Pytest и оформление результатов тестирования.

2. Выбранное мобильное приложение

Для тестирования выбрано реальное Android-приложение Wikipedia от Wikimedia Foundation. Это информационное мобильное приложение для поиска, чтения и сохранения статей.

Параметр	Значение
Название приложения	Wikipedia
Разработчик	Wikimedia Foundation
Платформа	Android
Package name	org.wikipedia
Тип приложения	Информационное приложение
Причина выбора	Приложение доступно на Android, не требует регистрации для базовых сценариев, содержит поиск, статьи, навигацию и настройки.

3. Специфика платформы Android

- Разные версии Android могут влиять на отображение интерфейса и работу разрешений.
- Размеры экранов и плотность пикселей отличаются на разных устройствах.
- Язык интерфейса влияет на текстовые локаторы, поэтому в автотестах желательно использовать resource-id и accessibility-id.
- Состояние сети важно для поиска и загрузки статей.
- Жизненный цикл мобильного приложения включает сворачивание, возврат из фона и перезапуск.

4. Тестовая стратегия

Тип тестирования	Назначение
Функциональное тестирование	Проверка основных функций приложения: запуск, поиск, открытие статьи, сохранение, настройки.
Smoke-тестирование	Проверка базовой работоспособности приложения после запуска.
Регрессионное тестирование	Проверка, что основные сценарии продолжают работать после изменений.
UI-тестирование	Проверка доступности элементов интерфейса.
Usability-тестирование	Проверка понятности пользовательских сценариев.

5. Среда тестирования

Параметр	Значение
ОС компьютера	Windows 10/11 или Linux
Язык программирования	Python
Инструмент автоматизации	Appium
Тестовый фреймворк	Pytest
Драйвер Appium	UiAutomator2
Устройство	Android-эмулятор или реальный Android-телефон
Приложение	Wikipedia Android

6. Критерии начала и завершения тестирования

Критерии начала тестирования:

- Установлены Python, Appium и Android SDK.
- Запущен Appium Server.
- Доступно Android-устройство или эмулятор.
- Установлено приложение Wikipedia.
- Подготовлены тест-кейсы и тестовые данные.

Критерии завершения тестирования:

- Выполнены все запланированные тест-кейсы.
- Зафиксированы результаты прохождения.
- Описаны найденные дефекты.
- Подготовлен итоговый отчет и рекомендации.

7. Тестовые сценарии и тест-кейсы

ID	Название	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
TC-001	Запуск приложения и пропуск онбординга	Приложение установлено	Открыть приложение, нажать Skip/Пропустить	Главный экран открыт, поиск доступен	Passed
TC-002	Поиск статьи по ключевому слову	Интернет доступен	Открыть поиск, ввести Selenium	Отображаются релевантные результаты	Passed
TC-003	Открытие статьи из результатов поиска	Выполнен поиск	Нажать первый результат	Открывается статья с заголовком	Passed
TC-004	Проверка пустого поиска	Приложение открыто	Открыть поиск, оставить поле пустым	Приложение не падает, поле доступно	Passed
TC-005	Сохранение статьи без авторизации	Открыта статья	Нажать кнопку сохранения	Статья сохраняется или остается открытой без ошибки	Passed
TC-006	Переход в настройки	Приложение открыто	Открыть More/Ещё, выбрать Settings/Настройки	Экран настроек открыт	Passed

8. Чек-лист

ID	Проверка	Статус
CH-001	Приложение запускается без ошибки	Passed
CH-002	Экран онбординга можно пропустить	Passed
CH-003	Строка поиска доступна пользователю	Passed
CH-004	Результаты поиска отображаются	Passed
CH-005	Статья открывается из результатов поиска	Passed
CH-006	Пустой поиск не приводит к падению приложения	Passed
CH-007	Статью можно сохранить без	Passed

	регистрации	
CH-008	Экран настроек открывается из меню	Passed
CH-009	Проверка поведения без интернета	Failed

9. Автоматизация Appium/Pytest

В проекте используется паттерн Page Object Model. Основные страницы приложения вынесены в папку pages, тесты находятся в папке tests.

```
pytest
```

```
pytest -m smoke
```

```
pytest -m functional
```

10. Отчеты о дефектах

BUG-001. Неочевидное поведение поиска при отсутствии интернет-соединения

Поле	Значение
Модуль	Поиск
Серьезность	Средняя
Приоритет	Средний
Статус	Open
Описание	При отключенном интернете поиск может долго оставаться в состоянии загрузки, пользователь не всегда видит понятное сообщение.
Шаги	Отключить интернет, открыть Wikipedia, открыть поиск, ввести Selenium.
Ожидаемый результат	Показывается понятное сообщение об отсутствии сети.
Фактический результат	Результаты не отображаются, состояние ошибки не всегда очевидно.
Рекомендация	Добавить явное сообщение об отсутствии интернет-соединения и кнопку повторной попытки.

BUG-002. Нестабильность автотестов из-за изменения языка интерфейса

Поле	Значение
Модуль	UI / Навигация
Серьезность	Низкая
Приоритет	Средний
Статус	Open
Описание	Тесты могут быть нестабильными, если элементы ищутся только по тексту, а язык интерфейса меняется.
Шаги	Запустить тест на устройстве с английским языком, затем с русским языком.
Ожидаемый результат	Тесты стабильно работают на разных языках.
Фактический результат	Тест может не найти элемент, если локатор зависит от текста.
Рекомендация	Использовать resource-id, accessibility-id и fallback-локаторы.

11. Итоговая статистика

Показатель	Значение
Всего тест-кейсов	6
Passed	6
Failed	0
Blocked	0

Not run	2
Найдено дефектов	2

12. Вывод

В ходе работы было выбрано реальное мобильное Android-приложение Wikipedia, изучена специфика платформы Android, составлены тестовый план, тест-кейсы, чек-лист, отчеты о дефектах и итоговый отчет. Также подготовлены автотесты на Python с использованием Appium и Pytest.

Основные функции приложения работают корректно: пользователь может запустить приложение, выполнить поиск, открыть статью и перейти в настройки. Основные рекомендации связаны с обработкой отсутствия интернета и повышением стабильности автотестов.

13. Использованные источники

1. Google Play: Wikipedia - Apps on Google Play.
2. GitHub: [wikimedia/apps-android-wikipedia](https://github.com/wikimedia/apps-android-wikipedia) - official Wikipedia Android app source code.
3. Материалы презентации КТ №6.